

**Aluno:** Alexandre Silva

**Tema:** DQAOA (Distributed Quantum Approximate Optimization Algorithm)

## **Uma análise geral da distribuição de circuitos QAOA em sistemas heterogêneos**

### **Introdução**

Computação quântica é uma área de grande interesse nos dias de hoje, visto a teórica capacidade de resolver problemas computacionalmente complexos em tempo hábil. Contudo, computadores quânticos atuais são propensos à erros e não possuem a quantidade necessária de qubits para a implementação de algoritmos considerados mais complexos.

Para solucionar este problema, pesquisadores vêm adotando métodos híbridos, como QAOA. Nestes, um circuito (algoritmo quântico) pequeno é executado em um computador quântico (ou ainda simulador em um computador clássico) e, com base nos resultados, um computador clássico se encarrega de otimizar os parâmetros usados no circuito.

No entanto, mesmo com o emprego de métodos híbridos, a carga necessária tanto de otimização como de execução acabam acarretando no aumento do custo computacional para ambos os lados.

Devido a isto, métodos de distribuição de circuitos entre um conjunto de clusters e QPUs (Quantum Processing Units) tem se destacado como uma solução alternativa para a atual geração de computadores quânticos.

### **Proposta**

Com isso, neste trabalho, serão revisados os principais métodos divulgados na literatura para a simulação e execução de QAOA (Quantum Approximate Optimization Algorithm) de forma distribuída (DQAOA) tanto entre clusters como o conjunto cluster + QPUs.

Alguns dos tópicos que serão abordados, dentre o leque de conhecimento de computação distribuída, são:

1. Divisão de trabalho entre máquinas (em cluster, por exemplo);

2. Gerenciamento de nós;
3. Métodos de consenso;
4. Passagem de mensagens;
5. Load Balancing;
6. Caching;
7. Hardware Heterogêneo com o uso de QPUs (Quantum Processing Units), CPUs e GPUs.

### **Trabalhos de Base**

O trabalho seminal de DQAOA está presente em: [Distributed Quantum Approximate Optimization Algorithm on a Quantum-Centric Supercomputing Architecture](#). Contudo, nesta revisão também serão utilizados outros artigos que discutem novos métodos e otimizações para o algoritmo proposto, como por exemplo em:

- [A Distributed Quantum Approximate Optimization Algorithm Simulator for Engineering Design Optimization](#)
- [GPU-Accelerated Distributed QAOA on Large-scale HPC Ecosystems](#)
- [QAOA in Quantum Datacenters: Parallelization, Simulation, and Orchestration](#)

### **Motivação**

A decisão do tema deste trabalho se deu com base no tema da minha pesquisa de mestrado. Nela, utilizarei DQAOA para acelerar certos algoritmos em bioinformática.

Sendo assim, este trabalho surgiu de encontro com os interesses do meu projeto de mestrado e me proporcionou a possibilidade de aproveitar o momento para já desbravar a literatura atual.